РУКОВОДСТВО ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДООБУЧЕНИЮ «МУХОЕДА»

Mukhoyed additional-training guide

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ПРОГРАММА ГОТОВА / SOFTWARE WORKFLOW READY
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Назначение / Purpose

RU: Руководство описывает управляемое добавление записей EVT-PRE-20, пересборку признаков, обучение, оценку и экспорт модели станции. Код и lock-файлы входят в отдельный архив REV_D7.
EN: This guide defines controlled ingestion of EVT-PRE-20 recordings, feature rebuild, training, evaluation and station-model export. Code and lock files are included in the separate REV_D7 archive.

2. Среда / Environment

- Python 3.12; зависимости устанавливать только из hash-locked requirements. / Use Python 3.12 and install only from hash-locked requirements.
- Windows 11 или Ubuntu 24.04; обучение выполнять в отдельной рабочей копии данных. / Use Windows 11 or Ubuntu 24.04; train in an isolated dataset workspace.
- Секреты, TLS private keys, полные IMSI/ICCID и персональные данные в dataset/repository не помещать. / Do not place secrets, TLS private keys, full IMSI/ICCID or personal data in dataset/repository.

3. Подготовка данных / Dataset preparation

Шаг	Действие / Action
1	Скопировать исходные WAV/metadata в управляемый intake; вычислить SHA-256.
2	Проверить согласие/лицензию, provenance, station/time, class и качество.
3	Разделить confirmed training, provisional и provisional_weak; не повышать слабую метку автоматически.
4	Привести записи к станционной частоте штатным rebuild_dataset_at_station_rate.py.
5	Собрать признаки prepare_v06_uav_dataset.py и сохранить манифест.
6	Не допускать утечки одного события/устройства между train/validation/test.

4. Обучение и оценка / Training and evaluation

RU: Обучить candidate по штатному pipeline, затем выполнить evaluate_family_v08.py на замороженном holdout. Сравнить confusion matrix, per-class precision/recall/F1, false alarm rate, unknown-family behaviour и временной consensus 4/6/8 окон. Candidate отклоняется при регрессии safety-классов или несовместимости feature schema.
EN: Train a candidate with the maintained pipeline, then run evaluate_family_v08.py on the frozen holdout. Compare confusion matrix, per-class precision/recall/F1, false alarm rate, unknown-family behavior and 4/6/8-window temporal consensus. Reject candidates that regress safety classes or mismatch the feature schema.

5. Экспорт и выпуск / Export and release

- Экспортировать station model только через export_station_model.py. / Export the station model only through export_station_model.py.
- Зафиксировать dataset hash, code commit, parameters, metrics, artifact hash и reviewer. / Record dataset hash, code commit, parameters, metrics, artifact hash and reviewer.
- Выпускать модель только после reproducibility run и golden-vector/regression checks. / Release only after a reproducibility run and golden-vector/regression checks.
- Развёртывание на внешнем сервере требует закрытия security/deployment blockers; CI PASS сам по себе не разрешает internet-facing deployment. / Internet-facing deployment requires closure of security/deployment blockers; CI PASS alone is insufficient.

6. Минимальный отчёт / Minimum report

RU: Минимальный отчёт: dataset SHA-256, Git commit, split, метрики, воспроизводимость, ACCEPT/REJECT и подписи.
EN: Minimum report: dataset SHA-256, Git commit, split, metrics, reproducibility, ACCEPT/REJECT and sign-off.